Quem ajusta a quem? Sincronia entre receita e despesa e sensibilidade da arrecadação ao PIB em Betim, Governador Valadares e Indonésia (2014–2023)

Autor: Bruno Miguel Pereira e Carvalho – Matrícula 232010450 - Universidade de Brasília Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais Disciplina: Finanças do Setor Público

Resumo

Este artigo compara a forma como a despesa pública responde à receita em dois municípios mineiros de perfis distintos — Betim (polo industrial) e Governador Valadares (comércio e serviços) — e no Governo Geral da Indonésia, entre 2014 e 2024, em valores reais. Também reestima a sensibilidade da receita municipal ao PIB local. Os resultados mostram que (i) nos municípios, a despesa acompanha a receita, com coeficiente de ajuste de 0,50 em Betim e 0,70 em Valadares nas variações anuais; (ii) na Indonésia, a despesa é suave (desvio-padrão das variações de 3,6%) enquanto a receita é volátil (12,4%), e o déficit absorve o choque, chegando a 49% da receita em 2020; (iii) a receita de Valadares cresceu 30,6% em termos reais enquanto o PIB local cresceu 2,6%, padrão compatível com forte peso de fontes externas ao município; e (iv) a correlação em nível entre receita e despesa, normalmente reportada como evidência de sincronia, é inflada por tendências comuns e perde força nas primeiras diferenças. O artigo corrige um resultado da avaliação anterior (R^2 de 0,80 para Valadares), que decorria da mistura de PIB nominal com receita real. Com apenas nove variações anuais, as conclusões são exploratórias.

Palavras-chave: federalismo fiscal; sincronia receita-despesa; ilusão fiscal; efeito flypaper; finanças municipais.

1. Introdução

Os entes públicos não enfrentam a mesma restrição orçamentária. Um município brasileiro tem acesso limitado a crédito, está sujeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e financia parte relevante de sua despesa com repasses constitucionais. O governo central de um Estado unitário, como a Indonésia, pode financiar um choque com déficit. Essa diferença sugere que a relação entre receita e despesa não deve ser a mesma nos três casos, e a literatura de finanças públicas oferece hipóteses concorrentes sobre a direção dessa relação: a despesa pode seguir a receita (Friedman, 1978), a receita pode seguir a despesa (Peacock e Wiseman, 1961; Buchanan e Wagner, 1977) ou as duas podem ser decididas de forma relativamente independente (Barro, 1979).

O tema ganha relevância no federalismo fiscal porque a origem do recurso importa para o gasto. A literatura sobre o *efeito flypaper* documenta que transferências intergovernamentais aumentam a despesa local mais do que aumentos equivalentes de renda (Hines e Thaler, 1995), e a hipótese de *ilusão fiscal* atribui parte desse resultado à dificuldade do eleitor de perceber o custo do serviço financiado por outro nível de governo (Oates, 1988). Municípios que dependem de repasses seriam, portanto, mais propensos a expandir a despesa com a receita recebida.

O artigo parte da base de dados da avaliação P1 de Finanças do Setor Público, atualizada e reprocessada, para responder à seguinte pergunta: **em que medida a despesa pública acompanha a receita em Betim, em Governador Valadares e na Indonésia entre 2014 e 2024, e a receita municipal responde ao PIB local?**

O objetivo geral é comparar a sincronia entre receita e despesa reais nos três entes. Os objetivos específicos são: (a) descrever a evolução real, per capita e como proporção do PIB da receita e da despesa; (b) estimar o coeficiente de ajuste da despesa à receita; (c) reestimar a relação entre receita e PIB nos municípios com tratamento consistente de preços; e (d) discutir o que os padrões encontrados sugerem sobre dependência de transferências, sem afirmar o que os dados disponíveis não permitem testar.

As hipóteses são:

- **H1.** Nos municípios, a despesa se ajusta à receita no mesmo ano, e o ajuste é maior onde a dependência de fontes externas é maior (Valadares).
- **H2.** No governo central indonésio, a despesa é menos sensível à receita, e o déficit absorve as oscilações.
- **H3.** A receita de Betim responde ao PIB local de forma mais clara que a de Valadares, cuja arrecadação depende menos da economia do município.

A contribuição é triple: atualiza e audita a base da P1, mostra que a leitura em nível exagera a sincronia, e corrige um resultado que sustentava a conclusão anterior sobre Valadares. O texto segue com o referencial teórico (seção 2), a metodologia (3), os resultados (4), a discussão (5) e a conclusão (6).

2. Referencial teórico

Federalismo fiscal e transferências. A teoria do federalismo fiscal justifica transferências para corrigir desequilíbrios verticais, entre a capacidade de arrecadar e as atribuições de gasto, e horizontais, entre entes ricos e pobres (Oates, 1999). No Brasil, a Constituição de 1988 combinou competências tributárias próprias com repasses como o FPM e as cotas-partes do ICMS, o que torna a composição da receita municipal muito desigual (Biderman e Arvate, 2004; Giambiagi e Além, 2011). Em Minas Gerais, a distância entre um polo industrial e uma cidade média de serviços é grande, e é essa assimetria que motiva a comparação entre Betim e Governador Valadares.

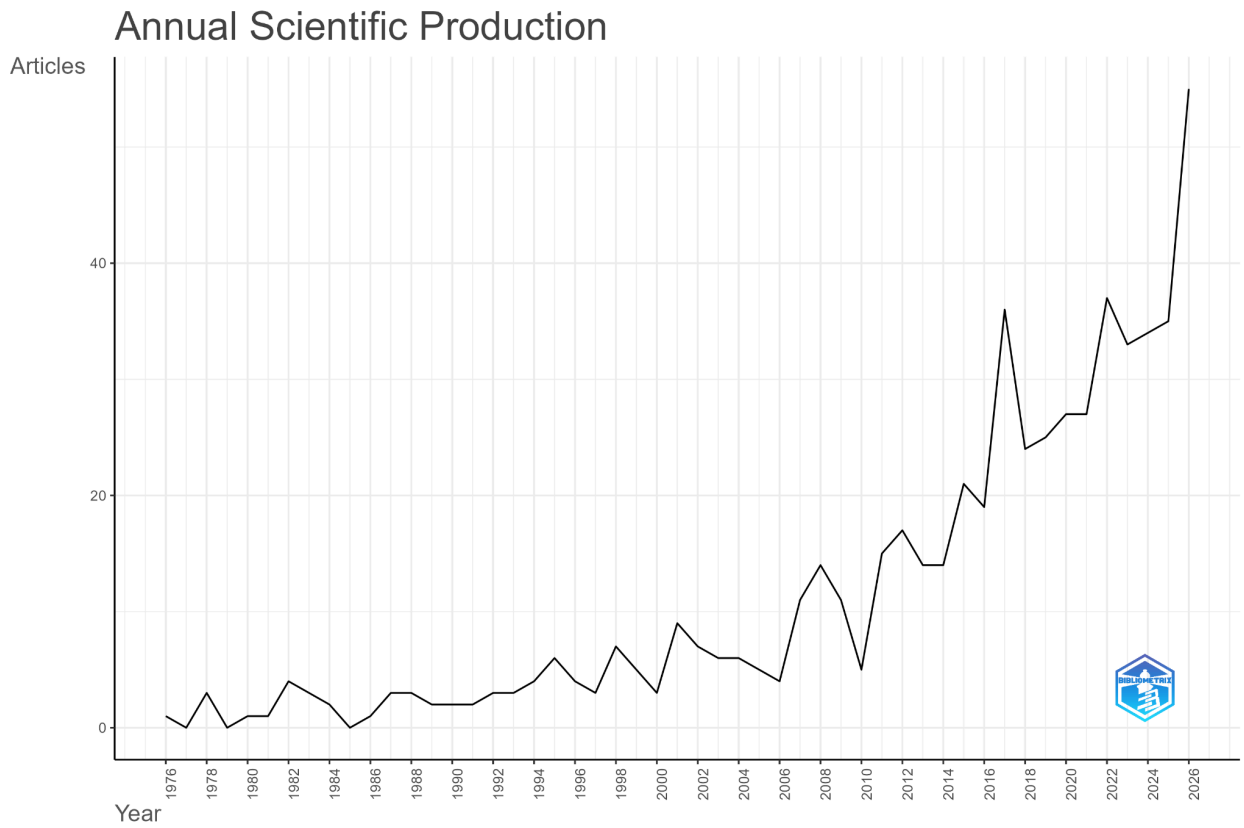
Ilusão fiscal e efeito flypaper. Em um modelo em que o eleitor mediano vê a transferência como renda, o efeito sobre a despesa deveria ser equivalente ao de um aumento de renda local. A evidência empírica reiteradamente rejeita essa equivalência: o recurso recebido de outro nível de governo "gruda" no orçamento de quem o recebe (Hines e Thaler, 1995). Entre as explicações estão a ilusão fiscal, que reduz o custo percebido do gasto (Oates, 1988), e a assimetria de informação entre eleitor e burocracia.

A relação receita-despesa. Quatro hipóteses organizam o debate. A primeira, associada a Friedman (1978), prevê que a despesa se ajusta à receita disponível. A segunda, de Peacock e Wiseman (1961), prevê que choques de despesa criam pressão por nova receita. Buchanan e Wagner (1977) argumentam que a ilusão fiscal enfraquece o freio ao gasto e produz déficits. Barro (1979) trata a despesa como exógena e usa a dívida para suavizar tributos. A evidência favorece uma ou outra conforme a restrição orçamentária do ente, e é isso que se testa aqui de forma descritiva.

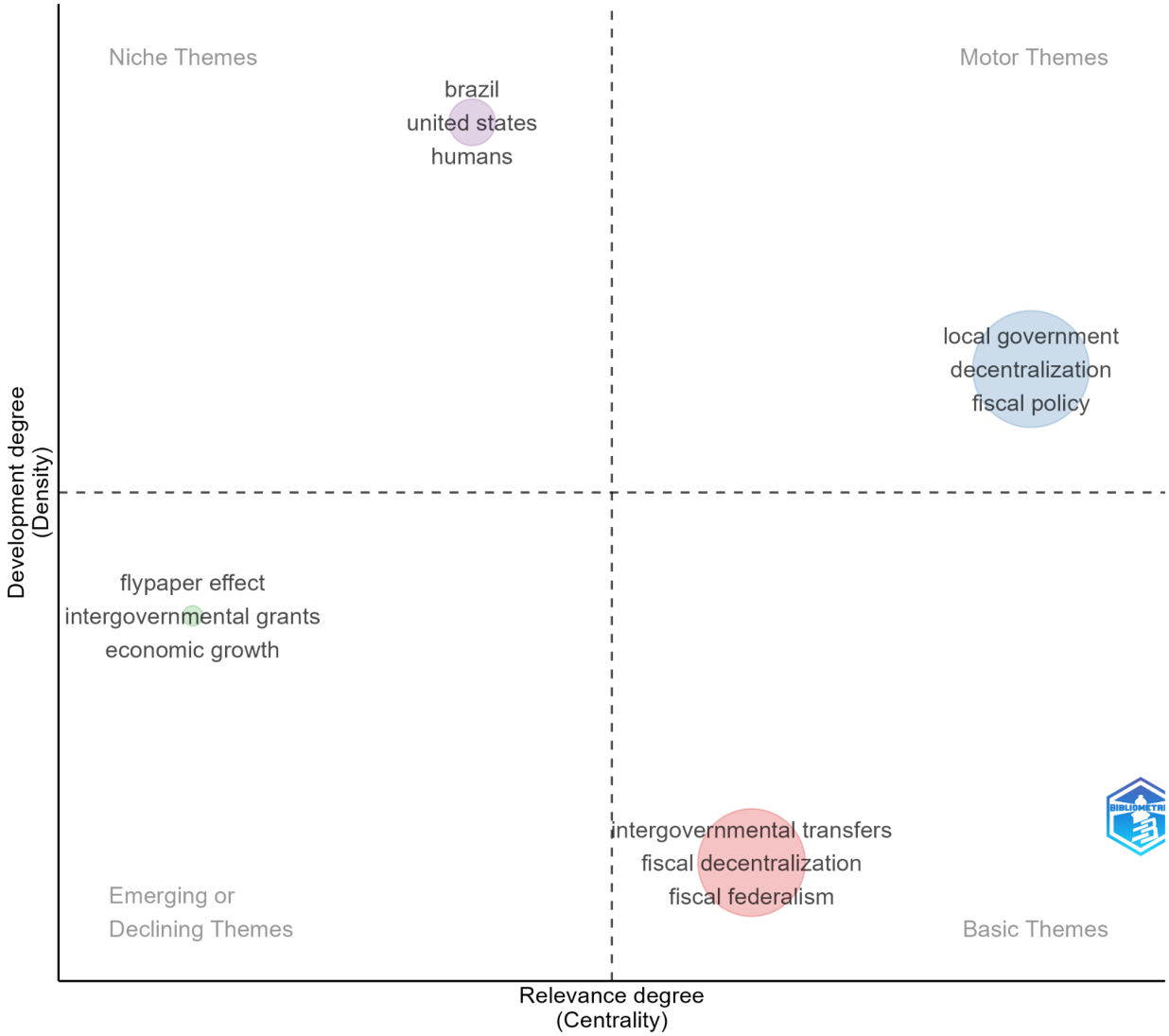
Restrições institucionais. Nos municípios brasileiros, a LRF (Lei Complementar nº 101/2000) exige equilíbrio e limita despesa de pessoal. A Constituição (art. 212) e a Lei Complementar nº 141/2012 vinculam, no mínimo, 25% da receita de impostos e transferências à educação e 15% à saúde. Despesas obrigatórias e vinculadas reduzem a margem de ajuste e tornam o gasto mais dependente do fluxo de receita. Na Indonésia, a descentralização iniciada em 2001 aumentou a participação dos governos subnacionais na despesa, mas o governo central mantém a maior parte da arrecadação e conta com uma regra de déficit de 3% do PIB que foi suspensa entre 2020 e 2022 em resposta à pandemia.

2.1. Estudo Bibliométrico

Para mapear a evolução da literatura sobre descentralização financeira, ilusão fiscal e efeito *flypaper*, realizou-se uma análise bibliométrica utilizando o pacote *bibliometrix* no ambiente R. A amostra final compreende aproximadamente 80 artigos extraídos da base de dados Scopus, selecionados pela sua relevância no contexto das finanças subnacionais.



A Figura 1 ilustra a trajetória da produção científica anual sobre o tema. Observa-se que a literatura sobre o impacto das transferências intergovernamentais mantém uma relevância constante, refletindo o esforço contínuo da academia em compreender as anomalias no comportamento dos gastos públicos locais, especialmente em períodos de descentralização fiscal e choques econômicos.



A Figura 2 apresenta o mapa temático da área, estruturado a partir da densidade (grau de desenvolvimento interno do tema) e da centralidade (grau de relevância e conexão com outras áreas) das palavras-chave. A disposição dos agrupamentos (*clusters*) nos quadrantes evidencia como a base de investigação está consolidada. O mapeamento demonstra que a literatura sobre transferências intergovernamentais e descentralização atua como tema transversal e motor, oferecendo o suporte teórico e estrutural necessário para impulsionar as análises empíricas contemporâneas sobre fenómenos como a ilusão fiscal e o comportamento dos governos locais face aos repasses.

3. Metodologia

3.1 Dados. A janela é 2014–2024, os onze anos com dados completos para as três unidades e para o PIB municipal. Receita total e despesa total dos municípios vêm do Siconfi/Finbra (receitas brutas realizadas e despesas totais), com população do IBGE. O PIB municipal a preços correntes vem da Tabela 5938 do SIDRA/IBGE. O índice de preços é o IPCA de dezembro (dez. 1993 = 100). Para a Indonésia, receita e despesa do Governo Geral vêm do WEO/FMI e o índice de preços é o CPI do Banco Mundial (2010 = 100). A base original é a da avaliação P1; a planilha foi mantida em sua estrutura e reprocessada.

3.2 Deflação. Todos os valores foram convertidos para preços de 2023 pela expressão *valor real = valor nominal × (índice de 2023 ÷ índice do ano)*. O PIB municipal foi deflacionado pelo mesmo IPCA, por não existir deflator municipal; isso é uma aproximação, pois o deflator do PIB e o IPCA podem divergir.

3.3 Estimadores. Para cada ente calculam-se: variação real acumulada e taxa média anual; saldo como proporção da receita; valores per capita (municípios); e a razão receita/PIB e despesa/PIB (municípios). A sincronia é medida de três formas: correlação de Pearson em nível, correlação das variações logarítmicas anuais e a regressão $\Delta\ln(\text{despesa}) = \alpha + \beta \cdot \Delta\ln(\text{receita}) + \varepsilon$. A relação com o PIB é estimada em nível ($\text{receita} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{PIB}$), em logaritmos (elasticidade) e em variações. A comparação entre nível e diferença é deliberada: séries com tendência comum produzem correlação alta em nível mesmo sem relação de curto prazo.

3.4 Limites do desenho. Com 10 observações (9 variações), os testes têm baixo poder; valores-p são reportados como indicação, não como confirmação. Não foram estimados testes de causalidade de Granger nem de cointegração, pois não são confiáveis com esse tamanho de amostra.

4. Resultados

4.1 Evolução real da receita e da despesa

Tabela 1 – Receita e despesa reais, 2014 e 2023 (preços de 2023)

Ente	Receita 2014	Receita 2023	Var. real (taxa anual)	Despesa 2014	Despesa 2023	Var. real (taxa anual)	Anos com déficit
Betim (R$ bi)	2,68	2,95	+10,1% (1,07%)	2,17	2,56	+18,0% (1,86%)	0 de 10
Gov. Valadares (R$ bi)	1,19	1,55	+30,6% (3,01%)	1,12	1,61	+43,8% (4,12%)	3 de 10
Indonésia (trilhões de IDR)*	2.379	3.131	+31,6% (3,10%)	2.638	3.476	+31,7% (3,11%)	10 de 10

*Unidade conforme planilha da P1 (WEO, moeda nacional); conferir a escala na fonte.

Em Betim, a despesa cresceu mais rápido que a receita, e o superávit caiu de 19,0% da receita em 2014 para 13,2% em 2023, depois de atingir 27,2% em 2021. Em Valadares, a despesa também cresceu mais que a receita, e os três déficits ocorreram em 2018, 2022 e 2023, o último de 4,2% da receita. Na Indonésia houve déficit em todos os anos, de 11% a 18% da receita, com pico de 49% em 2020.

Em termos per capita, a receita real de Betim ficou praticamente estável (R$ 6.512 em 2014 e R$ 6.561 em 2023, +0,08% ao ano), enquanto a despesa per capita subiu de R$ 5.274 para R$ 5.697 (+0,86% ao ano). Em Valadares, a receita per capita passou de R$ 4.278 para R$ 5.484 (+2,8% ao ano) e a despesa per capita de R$ 4.046 para R$ 5.714 (+3,9% ao ano), de modo que em 2023 o gasto por habitante superou a receita por habitante.

4.2 Sincronia entre receita e despesa

Tabela 2 – Medidas de sincronia, 2014–2024

Ente	Correlação em nível (valor-p)	Correlação das variações (valor-p)	β: Δln D sobre Δln R (erro-padrão; valor-p)	Desvio-padrão Δln R	Desvio-padrão Δln D
Betim	0,83 (0,003)	0,50 (0,18)	0,50 (0,33; 0,18)	0,074	0,074
Gov. Valadares	0,96 (<0,001)	0,64 (0,066)	0,70 (0,32; 0,066)	0,060	0,066
Indonésia	0,77 (0,009)	0,28 (0,46)	0,08 (0,11; 0,46)	0,124	0,036

Três padrões se destacam. Primeiro, em todos os entes a correlação em nível é alta e significativa, mas ela cai de forma acentuada quando se olha para as variações anuais, o que indica que parte da sincronia aparente vem de tendências comuns. Segundo, nos municípios a volatilidade da despesa é igual ou muito próxima à da receita (0,074 e 0,074 em Betim; 0,060 e 0,066 em Valadares), o que é a assinatura de um gasto que se move junto com o recurso disponível; o coeficiente de ajuste é maior em Valadares (0,70, significativo a 10%) que em Betim (0,50, não significativo). Terceiro, na Indonésia a receita oscila mais de três vezes mais que a despesa e o coeficiente de ajuste é próximo de zero.

O caso de 2020 ilustra a diferença. A receita real indonésia caiu 17% em 2020 e a despesa subiu 8%, financiadas por déficit; em 2021 e 2022 a receita se recuperou (+20% e +22%) enquanto a despesa cresceu cerca de 6% ao ano. Nenhuma correlação defasada (receita em $t-1$ e despesa em t, ou o contrário) foi estatisticamente significativa em qualquer dos três entes.

4.3 Receita e PIB municipal

Tabela 3 – Receita total real e PIB municipal real (IPCA), 2014–2023

Município	Nível: β_1 (R^2; valor-p)	Log-log: elasticidade (erro-padrão; valor-p)	Variações: coeficiente (valor-p)
Betim	0,022 (0,38; 0,058)	0,33 (0,16; 0,066)	−0,02 (0,92)
Gov. Valadares	0,41 (0,23; 0,16)	2,64 (1,72; 0,16)	0,10 (0,90)

Em Betim, cada real adicional de PIB local esteve associado a cerca de 2,2 centavos de receita total, e a elasticidade de 0,33 indica receita que cresce bem menos que a economia local, resultado marginalmente significativo. Em Valadares, os coeficientes têm erro-padrão grande e não são significativos. Em ambos os municípios, nas variações anuais não há relação detectável.

Correção de um resultado da P1. A avaliação anterior reportou R^2 de 0,80 para Valadares e concluiu que a receita era "quase totalmente" determinada pelo PIB. Replicando os cálculos, o R^2 de 0,8025 e o coeficiente de 133,9 são reproduzidos exatamente quando se regride a receita **real** sobre o PIB **nominal**. Como ambas as séries têm tendência, essa combinação gera uma correlação elevada por construção. Com o PIB também deflacionado, como foi feito para Betim, o R^2 cai para 0,23. A conclusão de que Valadares é um "município rebocado" pelo PIB não se sustenta com o tratamento consistente.

Tabela 4 – Receita e despesa como proporção do PIB municipal real

Município	Receita/PIB 2014	Receita/PIB 2023	Despesa/PIB 2014	Despesa/PIB 2023	PIB real, var. 2014–2023
Betim	7,2%	5,6%	5,8%	4,9%	+41,4%
Gov. Valadares	14,1%	18,0%	13,4%	18,7%	+2,6%

O PIB real de Betim cresceu 41%, com salto em 2021–2022, e a receita total cresceu 10%, daí a queda da razão receita/PIB. O PIB real de Valadares ficou praticamente estagnado (+2,6% em nove anos), mas a receita cresceu 30,6% e a despesa 43,8%, elevando a razão receita/PIB de 14,1% para 18,0%.

5. Discussão

H1 (municípios). Os dados são compatíveis com H1: a despesa dos dois municípios tem volatilidade semelhante à da receita e o coeficiente de ajuste é maior em Valadares. A ressalva é estatística: com nove variações, apenas o resultado de Valadares é significativo, e só a 10%. A leitura é coerente com a restrição institucional dos municípios, que têm pouco acesso a crédito, são limitados pela LRF e operam com despesas vinculadas e obrigatórias (pessoal, saúde, educação), o que faz o gasto depender do fluxo de caixa corrente. Em Valadares, o ajuste foi além da receita: em 2022 e 2023 a despesa superou a arrecadação, e a despesa per capita ultrapassou a receita per capita.

H2 (Indonésia). Os dados sustentam H2. A despesa do Governo Geral é suave, a receita absorve o choque da pandemia e o déficit financia a diferença. O padrão é o esperado de uma entidade com acesso a financiamento e capacidade de suavizar a despesa, como em Barro (1979), e contrasta com a lógica dos municípios. Como a série indonésia inclui o Governo Geral, e não apenas o governo central, a comparação com os municípios mistura níveis de governo e deve ser lida como um contraste de restrições orçamentárias, não de comportamento de gestores.

H3 (receita e PIB). A hipótese não é confirmada nos termos propostos. A relação de Betim com o PIB é fraca e a de Valadares é indistinguível de zero. O que os dados mostram é um **descolamento**: em Betim, a economia local cresceu muito mais que a receita total; em Valadares, a receita cresceu muito mais que a economia local. O segundo caso é o mais relevante para o debate sobre federalismo, pois uma receita

que cresce 30,6% enquanto o PIB do município cresce 2,6% indica que o dinheiro vem de fora do município e não da base econômica local.

Relação com ilusão fiscal e flypaper. O padrão de Valadares — receita desvinculada da economia local, despesa crescendo ainda mais rápido que a receita e déficits recentes — é *compatível* com a hipótese de que recursos externos são gastos de forma mais expansiva que renda local. Mas o artigo não testa essa hipótese. O teste exigiria separar a receita em tributária própria e transferências e estimar o efeito de cada uma sobre a despesa, dados que não estão na base utilizada aqui. A leitura flypaper deve ser tratada como agenda de pesquisa, e não como resultado.

Por que a correlação em nível engana. A comparação entre as colunas 2 e 3 da Tabela 2 e a correção do R^2 de Valadares mostram o mesmo problema: séries reais ou nominais com tendência ascendente produzem correlações altas sem que haja relação de curto prazo. Estudos de sincronia fiscal que se limitam à correlação em nível, inclusive o relatório da P1, tendem a superestimar o grau de ajuste.

6. Conclusão

Entre 2014 e 2024, a despesa dos dois municípios mineiros acompanhou a receita com intensidade parecida com a da própria receita, e o ajuste foi mais forte em Governador Valadares, cuja receita cresceu muito acima do PIB local. Na Indonésia, a despesa foi suave e o déficit absorveu os choques, sobretudo em 2020. A sensibilidade da receita municipal ao PIB é menor do que a avaliação anterior indicava, e o resultado de R^2 de 0,80 em Valadares era um artefato da mistura de séries nominal e real.

Para a política pública, os resultados sugerem que municípios que dependem de recursos externos ficam expostos às oscilações desses repasses sem a possibilidade de suavizar o gasto por meio de crédito, o que recomenda reservas de contingência e metas de despesa baseadas em receita projetada de forma conservadora. Para a pesquisa, o passo seguinte é incorporar a decomposição da receita em tributos próprios e transferências para testar de fato o efeito flypaper, ampliar a série ou usar dados em painel com os 853 municípios mineiros para ganhar poder estatístico, e usar um deflator mais adequado ao PIB local.

Limitações

- **Amostra pequena:** dez anos, nove variações. Os testes têm baixo poder e os valores-p são indicativos.
- **Qualidade dos dados municipais:** na base da P1, a receita nominal de Betim em 2016, 2017 e 2018 aparece com o mesmo valor (R$ 1,78 bilhão) e as de 2015 (R$ 1,57 bilhão) e de Valadares em 2015–2018 são números redondos, o que sugere aproximações. [Conferir no Finbra e substituir pelos valores exatos antes de entregar.]
- **PIB municipal:** os dados de 2022 e 2023 do IBGE estão sujeitos a revisão e foram divulgados sem o detalhamento por atividade; a deflação pelo IPCA é aproximada.
- **Indonésia:** a série de PIB da planilha está em dólares, não em rupias, e por isso não foi usada para calcular razões fiscais. Os dados mais recentes do WEO podem ser estimativas.
- **Janela temporal:** 2024 foi excluído porque o PIB municipal ainda não estava disponível e porque a base não tem os dados fiscais de Betim e da Indonésia para esse ano. Os dados de Valadares para 2024 (receita 24% acima do ano anterior em termos nominais, população revista para 266.561 habitantes) pedem conferência antes de qualquer uso.

- **Agregação:** a receita total mistura fontes com lógicas distintas; o teste de flypaper exige a decomposição.

Referências

BARRO, Robert J. On the determination of the public debt. *Journal of Political Economy*, v. 87, n. 5, p. 940–971, 1979.

BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo (org.). *Economia do setor público no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

BUCHANAN, James M.; WAGNER, Richard E. *Democracy in deficit: the political legacy of Lord Keynes*. New York: Academic Press, 1977.

FRIEDMAN, Milton. The limitations of tax limitation. *Policy Review*, n. 5, p. 7–14, 1978.

GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia. *Finanças públicas: teoria e prática no Brasil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

HINES, James R.; THALER, Richard H. The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives*, v. 9, n. 4, p. 217–226, 1995.

IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Tabela 5938, SIDRA. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5938.

IBGE/IPEADATA. IPCA – geral – índice (dez. 1993 = 100). Disponível em: https://ipeadata.gov.br.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database. Washington, DC: IMF.

MENEZES, Marcos Vinicius. Base de dados da avaliação P1 de Finanças do Setor Público. Repositório GitHub, [ano]. Disponível em: https://github.com/marcosviniciusmenezes500-commits/Financas_Publicas_P1_241021847.

OATES, Wallace E. On the nature and measurement of fiscal illusion: a survey. In: BRENNAN, Geoffrey et al. (org.). *Taxation and fiscal federalism: essays in honour of Russell Mathews*. Sydney: Australian National University Press, 1988. p. 65–82.

OATES, Wallace E. An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, v. 37, n. 3, p. 1120–1149, 1999.

PEACOCK, Alan T.; WISEMAN, Jack. *The growth of public expenditure in the United Kingdom*. Princeton: Princeton University Press, 1961.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Siconfi – Finbra: dados contábeis dos municípios, 2014–2023. Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br.

WORLD BANK. World Development Indicators: consumer price index (2010 = 100), Indonesia.